

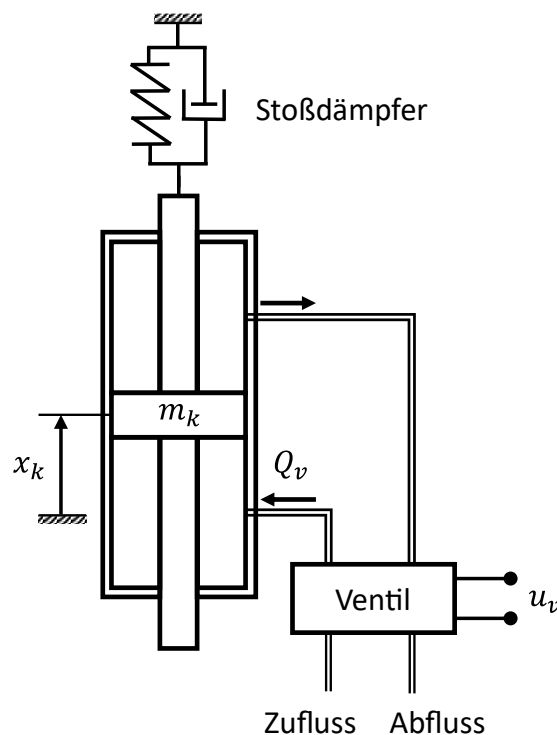
Aufgabe 3:**(33 Punkte)**

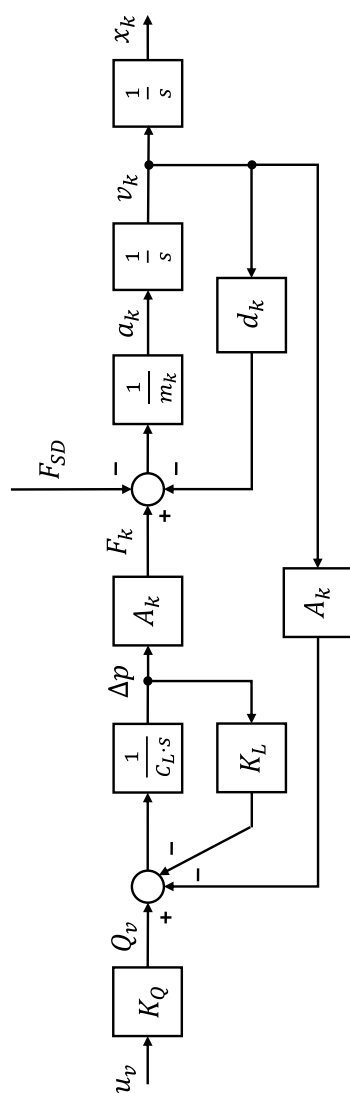
Eine Firma stellt Stoßdämpfer her. Für das Anregen der Stoßdämpfer bei Testversuchen müssen große Kräfte realisiert werden, weshalb ein Hydraulikzylinder eingesetzt wird. Der verbaute Gleichlaufzylinder wird von einem hochdynamischen Ventil mit dem Volumenstrom Q_v versorgt, welcher sich infolge der am Ventil angelegten Spannung u_v (Eingangsgröße) einstellt. Durch Druckunterschiede Δp in den beiden Kammern des Zylinders tritt ein Leckölstrom Q_L auf. Außerdem kommt es durch die Kolbenbewegung zu einer Volumenänderung Q_{v_k} . Aus den genannten Volumenströmen und der hydraulischen Kapazität C_L des Zylinders ergibt sich die zeitliche Änderung des Differenzdrucks $d\Delta p/dt$. Die sich einstellende Druckdifferenz wirkt auf die Oberfläche A_k des Gleichlaufzylinders und resultiert in einer Kraft F_k , welche den Zylinderkolben mit der Masse m_k beschleunigt. Der hydraulischen Kraft wirkt eine zur Kolbengeschwindigkeit proportionale Reibkraft mit dem Dämpfungskoeffizienten d_k entgegen. Die im Stoßdämpfer entstehende Kraft F_{SD} wird als Störgröße aufgefasst und wirkt der Kolbenbewegung entgegen. Das physikalische Ersatzbild und das resultierende Blockschaltbild für das beschriebene System sind im Folgenden dargestellt.

Um den Stoßdämpfer definiert anregen zu können soll eine Kaskadenregelung eingesetzt werden, welche die Geschwindigkeit v_k des Zylinderkolbens regelt. Unterlagert wird dabei die Druckdifferenz Δp geregelt. Dabei kann davon ausgegangen werden, dass die Regelgrößen ideal gemessen werden können. Als Regler sollen $G_{R,v}(s)$ und $G_{R,\Delta p}(s)$ eingesetzt werden.

Die Parameter des Systems lauten:

$$\begin{array}{lll} K_L = 2 & C_L = 0,2 & K_Q = 20 \\ A_k = 4 & m_k = 10 & d_k = 0,1 \end{array}$$





- 3.1 Kompensieren Sie den Einfluss der Kolbenbewegung auf die Druckaufbaudynamik. Führen Sie dazu den Korrekturterm auf die Ventilspannung u_v zurück und nehmen Sie an, dass die Geschwindigkeit v_k ideal gemessen werden kann. Wie lautet dann die Korrekturfunktion $G_{K,Q,ideal}(s)$? Ergänzen Sie die Kompensation in dem gegebenen Blockschaltbild und beurteilen Sie, ob diese Maßnahme realisierbar ist.

Lösung:

Blockschaltbild	Siehe Blockschaltbild $G_{K,Q}(s)$ (orange)	
Funktion	$G_{K,Q}(s) = \frac{A_k}{K_Q} = \frac{4}{20} = 0,2$	
Realisierbarkeit	Die Maßnahme ist realisierbar, da der Zählergrad gleich dem Nennergrad ist.	

- 3.2 Ergänzen Sie das Blockschaltbild um die beschriebene Reglerstruktur. Tragen Sie auch die Sollgrößen ein. Nehmen Sie dabei ideale Messglieder an!

Lösung:

Regelungsstruktur 1	Siehe Blockschaltbild (grün)	
Regelungsstruktur 2	Siehe Blockschaltbild (rot)	
Sollgrößen korrekt	Δp_{soll} und $v_{k,soll}$ korrekt eingezeichnet	

- 3.3 Für die Regelung des Differenzdrucks Δp soll ein P-Regler $G_{R,\Delta p}(s)$ genutzt werden. Legen Sie die Reglerv Verstärkung so aus, dass der geschlossene Regelkreis eine Zeitkonstante hat, die 4-mal schneller ist als die Zeitkonstante des offenen Differenzdruckregelkreises. Wie lautet dann die Führungsübertragungsfunktion $F_{W,\Delta p}(s)$ des geschlossenen Differenzdruckregelkreises? Ist die Wahl eines P-Reglers für stationäre Genauigkeit ausreichend? Begründen Sie!

Lösung:

Übertragungsfunktion des offenen Regelkreises	$F_{o,\Delta p}(s) = G_{R,\Delta p}(s) \cdot K_Q \cdot \frac{\frac{1}{C_L s}}{1 + K_L \frac{1}{C_L s}} = G_{R,\Delta p}(s) \cdot \frac{K_Q}{K_L} \cdot \frac{1}{\frac{C_L s}{K_L} + 1}$	
Zeitkonstante und Regler	$T_{o,\Delta p} = \frac{C_L}{K_L}, \quad G_{R,\Delta p}(s) = K_{R,\Delta p}$	
Führungsübertragungsfunktion	$F_{W,\Delta p}(s) = \frac{F_{o,\Delta p}(s)}{1 + F_{o,\Delta p}(s)} = \frac{Z_{o,\Delta p}(s)}{N_{o,\Delta p}(s) + Z_{o,\Delta p}(s)}$	

Umformen von $F_{W,\Delta p}(s)$	$F_{W,\Delta p}(s) = \frac{\frac{K_{R,\Delta p} \cdot K_Q}{K_L}}{\frac{C_L}{K_L} s + 1 + \frac{K_{R,\Delta p} \cdot K_Q}{K_L}}$ $= \frac{K_{R,\Delta p} \cdot K_Q}{K_L + K_{R,\Delta p} \cdot K_Q} \cdot \frac{1}{\frac{C_L}{K_L + K_{R,\Delta p} \cdot K_Q} s + 1}$ $= \frac{K_{W,\Delta p}}{T_{W,\Delta p} \cdot s + 1}$	
Zusammenhang einsetzen	$T_{W,\Delta p} = \frac{C_L}{K_L + K_{R,\Delta p} \cdot K_Q} = \frac{1}{4} \cdot T_{o,\Delta p} = \frac{C_L}{4 \cdot K_L} = \frac{0,2}{4 \cdot 2} = 0,025$	
Reglerverstärkung	$K_{R,\Delta p} = (4 \cdot K_L - K_L) \cdot \frac{1}{K_Q} = \frac{3K_L}{K_Q} = 0,3$	
Führungsübertragungsfunktion	mit $K_{W,\Delta p} = \frac{K_{R,\Delta p} \cdot K_Q}{K_L + K_{R,\Delta p} \cdot K_Q} = 0,75$ $F_{W,\Delta p}(s) = 0,75 \cdot \frac{1}{0,025s + 1}$	
Stationäre Genauigkeit	Die Differenzdruckregelung ist nicht stationär genau, da die Gesamtverstärkung ungleich 1 ist und sich kein Integrator im Regelkreis befindet.	

- 3.4 Bestimmen Sie die Übertragungsfunktion des offenen Geschwindigkeitsregelkreises für den Fall, dass ein PI-Regler $G_{R,v}(s)$ eingesetzt wird. Legen Sie den PI-Regler nach dem vereinfachten Verfahren nach Kessler so aus, dass der geschlossene Geschwindigkeitsregelkreis eine Dämpfung von $D = 1$ aufweist.

Lösung:

Übertragungsfunktion des offenen Regelkreises	$F_{o,v}(s) = G_{R,v}(s) \cdot F_{W,\Delta p}(s) \cdot A_k \cdot \frac{\frac{1}{m_k s}}{1 + d_k \frac{1}{m_k s}}$ $= G_{R,v}(s) \cdot F_{W,\Delta p}(s) \cdot \frac{A_k}{d_k} \cdot \frac{1}{\frac{m_k}{d_k} s + 1}$	
Regler und Zeitkonstante bestimmen	$G_{R,v}(s) = K_{R,v} \cdot \frac{T_{R,v} \cdot s + 1}{s}$ $T_{R,v} = \max\left(\frac{m_k}{d_k}, T_{W,\Delta p}\right) = \frac{m_k}{d_k} = 100$	
Kompensation	$F_{o,v}(s) = \frac{K_{R,v}}{s} \cdot F_{W,\Delta p}(s) \cdot \frac{A_k}{d_k} = \frac{K_{R,v} \cdot K_{W,\Delta p} \cdot \frac{A_k}{d_k}}{s(T_{W,\Delta p} s + 1)}$	
Ansatz	$F_{o,v}(s) = \frac{V}{s(T_\Sigma s + 1)}$ $V = \frac{1}{4T_\Sigma \cdot D^2}$ $T_\Sigma = T_{W,\Delta p}$ $D = 1$	
Reglerverstärkung	$V = K_{R,v} \cdot K_{W,\Delta p} \cdot \frac{A_k}{d_k}$	

<i>stärkung</i>	$K_{R,v} = V \cdot \frac{d_k}{K_{W,\Delta p} \cdot A_k}$ $= \frac{1}{4T_\Sigma \cdot D^2} \cdot \frac{d_k}{K_{W,\Delta p} \cdot A_k}$ $= \frac{1}{4 \cdot 0,025} \cdot \frac{0,1}{0,75 \cdot 4} = \frac{1}{0,1} \cdot \frac{0,1}{3} = \frac{1}{3}$	
-----------------	--	--

- 3.5 Die Störkraft F_{SD} kann ideal gemessen werden. Nutzen Sie diese Messung für eine Störgrößenkompensation, indem Sie den Sollwert der Differenzdruckregelung Δp_{soll} anpassen. Zeichnen Sie diese Maßnahme in die Regelungsstruktur ein. Wie lautet die ideale Korrekturfunktion $G_{K,F,ideal}(s)$ mit welcher der Einfluss des Stoßdämpfers auf die Bewegung des Zylinderkolbens vollständig kompensiert wird! Begründen Sie, ob diese Maßnahme realisierbar ist.

Lösung:

<i>Block-schaltbild</i>	$G_{K,F}(s)$ (blau) korrekt gezeichnet (Aufschaltungsposition, Vorzeichen)	
<i>Berechnung der Korrekturfunktion</i>	$G_{K,F,ideal}(s) = \frac{1}{F_{W\Delta p}(s) \cdot A_k} = \frac{1}{A_k \cdot K_{W,\Delta p}} (T_{W,\Delta p}s + 1)$	
<i>Realisierbarkeit</i>	Die Maßnahme ist nicht realisierbar, da der Nennergrad kleiner als der Zählergrad ist.	

- 3.6 Geben Sie zwei Möglichkeiten an, wie sich die Störgrößenkompensation realisieren lässt und geben Sie die resultierenden Korrekturfunktionen an.

Lösung:

<i>Möglichkeit 1</i>	Stationäre Kompensation $G_{K,F,1}(s) = G_{K,F,ideal}(0) = \frac{1}{4 \cdot 0,75} = \frac{1}{3}$	
<i>Möglichkeit 2</i>	Kompensation mit PT_1 -Glied $G_{K,F,2}(s) = G_{K,F,ideal}(s) \cdot G_{PT_1}(s)$ Wähle $T_{PT_1} \ll 0,025$, bspw. $T_{PT_1} = 0,001$ $\Rightarrow G_{K,F,2}(s) = \frac{1}{3} \frac{0,025s + 1}{0,001s + 1}$	

Lösung Blockschaltbild: